

Abituria

Dokumentacja techniczna dla komisji

Wersja: 0.9.0-beta.1

Data wygenerowania: 2026-08-05

Wydanie technicznej bazy: v0.9.0-beta.1

Kod źródłowy: github.com/haribo841/Abituria

Status dokumentu: pakiet techniczny z zapisem publicznej obrony M7 z 17 stycznia 2022 r. oraz retrospektywnym zapisem późniejszego zatwierdzenia projektu przez prowadzącego na początku lutego 2022 r. Bieżąca migracja została opublikowana osobno jako publiczny prerelease v0.9.0-beta.1.

1. Cel i zakres systemu

Abituria jest lokalną aplikacją desktopową wspierającą naukę matematyki na poziomie szkoły średniej i przygotowanie do matury. Łączy materiały teoretyczne, zadania, stopniowane odpowiedzi, sprawdzanie odpowiedzi oraz dwa kalkulatory. Podstawowe użycie nie wymaga połączenia z Internetem.

Zakres aktualnej implementacji

Obszar	Zakres
Nauka	18 tablic, 7 dostępnych działów, przykłady, zadania, odpowiedzi i odpowiedzi.
Zadania	Matury główne 2025 i 2026 na obu poziomach oraz poprawkowa 2021: pięć arkuszy, 133 jednostki postępu, 17 wspólnych tematów i losowanie kontekstowe.
Kalkulatory	Kalkulator funkcji kwadratowej oraz parser wyrażeń z potęgami, pierwiastkami, Ans i historią.
Dane	Profile gościa i konta lokalne, SQLite, hasła chronione PBKDF2-HMAC-SHA256.
Wydanie	Paczki self-contained x64 przygotowane dla Windows, Ubuntu i macOS Intel, z kontrolowanym smoke testem.

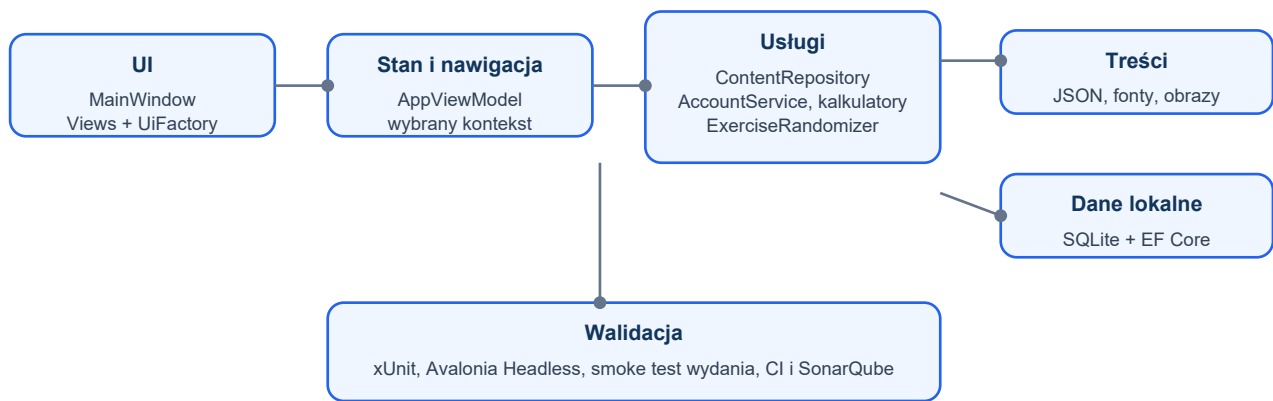
Poza zakresem beta

Nie są zaimplementowane: pełny generator wykresów, kalkulator trygonometryczny, konta sieciowe, synchronizacja, automatyczne aktualizacje, podpisywanie kodu, instalatory natywne oraz dystrybucja dla Apple Silicon.

2. Architektura i technologie

Aplikacja jest napisana w C# dla .NET 10 i wykorzystuje AvaloniaUI 12. Jeden MainWindow udostępnia shell aplikacji, a AppViewModel utrzymuje stan sesji i kontekst nawigacji. Usługi są rejestrowane przez Microsoft.Extensions.DependencyInjection. Treści są zasobami JSON, dane użytkownika są przechowywane lokalnie w SQLite przez Entity Framework Core.

Diagram komponentów aktualnej implementacji



Rysunek 1. Diagram komponentów aktualnej implementacji.

3. Główne moduły i nawigacja

Moduł	Odpowiedzialność	Kluczowe elementy
Shell i nawigacja	Jedno okno, przełączanie widoków i kontekst zadania.	MainWindow, AppViewModel
Treści	Ładowanie tablic, działów, zadań i tekstów interfejsu.	ContentRepository, RichContentView
Matura i zadania	Arkusz, tematy, podpowiedzi, odpowiedzi, postęp i losowanie.	MaturaView, TaskTopicsView, ExerciseView, ExerciseRandomizer
Kalkulatory	Parser wyrażeń i analiza funkcji kwadratowej.	ExpressionCalculator, CalculatorSession, QuadraticSolver
Konta	Profile, rejestracja, hasła, odzyskiwanie i zapis postępu.	AccountService, PasswordHasher, AppDbContext
Wydanie	Smoke test, wersja, paczki, SBOM i walidacja archiwów.	ReleaseSmokeTest, tools/release

Nawigacja

Po zalogowaniu użytkownik korzysta z górnej nawigacji do ekranu Start, tablic, zadań, działów, kalkulatora, planu rozwoju, profilu i informacji o programie. Otwieranie zadania zapamiętuje kontekst pełnego arkusza albo tematu. Losowanie zadań używa tego samego kontekstu, więc przejście do poprzedniego lub następnego zadania nie opuszcza wybranej puli.

4. Wymagania systemowe i uruchomienie

Platforma	Deklarowany wariant	Wymagania dodatkowe
Windows	Windows 11 x64	Paczka portable self-contained, bez instalacji .NET.
Ubuntu	Ubuntu 24.04 x64	libx11-6, libice6, libsm6 i libfontconfig1.
macOS	macOS 15 Intel x64	Paczka portable, brak wsparcia Apple Silicon.

Użytkownik pobiera jedną paczkę zgodną z systemem, porównuje SHA-256 z manifestem wydania, rozpakowuje ją do nowego katalogu i uruchamia plik wykonywalny. Dane użytkownika są poza katalogiem programu. Pełną instrukcję instalacji, aktualizacji i odinstalowania zawiera INSTALLATION.md.

5. Weryfikacja jakości i testy

Zestaw xUnit obejmuje testy jednostkowe, integracyjne, regresyjne, wizualne, headless UI, systemowe i kontraktowe wydania. Automatyczna brama wykonuje restore z lockfile, build Release, testy, formatowanie, audyt NuGet, walidację pochodzenia treści oraz analizę SonarQube. Pełny lokalny przebieg 5 sierpnia 2026 r. zakończył się wynikiem 529/529.

Rodzaj	Przykładowy dowód	Cel
Funkcjonalne	AccountServiceTests, ExerciseAndRoutingCoverageTests	Konta, zadania, podpowiedzi i postęp.
Regresyjne	ExpressionCalculatorRobustnessTests, Issue35MathChaptersRegressionTests	Błędy kalkulatora, kompletność treści i zachowanie UI.
Wizualne	Discussion10VisualRegressionTests	Układ matematyki przy 960x640 i 1280x820.
Dostępność	AccessibilityRegressionTests	Nazwy kontrolek i dynamiczne regiony wyników.
Wydanie	ReleaseRuntimeTests, Invoke-ReleaseSmokeTest.ps1	Wersja, izolowana baza i rzeczywisty plik wykonywalny paczki.
Wydajność	PerformanceMemoryAndLoadTests	Czas, alokacje, pamięć zachowana i zachowanie pod obciążeniem.

Wyniki niefunkcjonalne z wykonania Release 18 lipca 2026 r.

Scenariusz	Wynik	Próg
30 000 obliczeń kalkulatora	101,9 ms; 2 264 B na obliczenie	15 s; 12 KiB na obliczenie
40 000 obliczeń równoległych	149,9 ms; 0 błędów	20 s; 0 błędów
20 przeładowań treści	17,0 ms; 4 941 208 B; 227 096 B po GC	15 s; 64 MiB; 32 MiB po GC
SQLite: 5 000 wpisów, 3 odczyty	56,4 ms; 5 211 488 B; baza 885 616 B	15 s; 64 MiB; baza 16 MiB

Zrzut z aktualnego testu wizualnego

- dla $a \neq 0$ $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ oraz $a^0 = 1$
- dla $a \geq 0$ $a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$
- dla $a > 0$

Rysunek 2. Renderowana lista matematyczna używana jako obraz wzorcowy w teście wizualnym 1280x820.

6. Ograniczenia, licencja i status wydania

Kod projektu jest objęty licencją MIT. Licencje bibliotek są opisane w THIRD-PARTY-NOTICES.md, a autor aktualnej implementacji jest wskazany w AUTHORS.md. Aplikacja nie ma automatycznych aktualizacji, podpisu kodu ani pełnego audytu dostępności WCAG.

Bramy publicznego wydania

Brama	Stan	Znaczenie
Build, testy, format i audyt	PASS	Lokalna pełna brama 529/529 i pokrycie ponad progami; workflow wydania obejmuje zdalny SonarQube.
Instalacja niezależna i użyteczność	PASS	Natywne runnery Windows, Ubuntu i macOS zaliczone; właściciel potwierdził pomyślne testy z uczestnikami.
Pochodzenie zasobów	PASS	Manifest ma releaseEligible=true: deklaracja obejmuje matury CKE 2025 i 2026 oraz dziewiętnaście autorskich wektorów Avalonia.
GitHub Release	PUBLISHED	Publiczny prerelease v0.9.0-beta.1 zawiera zweryfikowane paczki, sumy, SBOM i atestacje.

Publiczny prerelease v0.9.0-beta.1 został utworzony z zatwierdzonego commita po przejściu bramy praw do zasobów, pełnego workflow wydania oraz kontroli wygenerowanego draftu.

7. Odbiór czterech przyrostów

Przyrost	Rzeczywisty kamień techniczny	Decyzja techniczna	Prowadzący
I	28 czerwca 2026; a510ac6	PASS	ZAAKCEPTOWANO zbiorczo
II	7 lipca 2026; 95c0e8f	PASS	ZAAKCEPTOWANO zbiorczo
III	18 lipca 2026; 4fdec2	PASS	ZAAKCEPTOWANO zbiorczo
IV	18 lipca 2026; e0afeea	PASS dla Issue #43	ZAAKCEPTOWANO zbiorczo

Daty techniczne pochodzą z historii Git bieżącej migracji. Są odrębne od historycznej decyzji prowadzącego, który zatwierdził cały projekt na początku lutego 2022 r. Dokładny dzień, nazwisko prowadzącego i pierwotny identyfikator decyzji nie zachowały się w dostępnych materiałach. Decyzję zapisano retrospektywnie na podstawie oświadczenia właściciela z 19 lipca 2026 r.

8. Użyteczność i poprawki

Dowód	Wynik	Znaczenie
Techniczny przegląd 19 lipca	PASS	Naprawiono nazwy przycisków, pól i dynamicznych wyników.
Runda przed III odbiorem	PASS - zapis zbiorczy	Właściciel potwierdził pomyślny test z uczestnikami; szczegółowa karta nie zachowała się.
Runda przed IV odbiorem	PASS - zapis zbiorczy	Właściciel potwierdził pomyślny test z uczestnikami; szczegółowa karta i liczebność nie zachowały się.

Pomyślny wynik badań z uczestnikami jest dowodem retrospektywnym i nie pozwala odtworzyć indywidualnych uwag ani przypisać konkretnych zmian do uczestników. Późniejsze poprawki H-01-H-03 wynikają z osobnego przeglądu technicznego i są chronione przez AccessibilityRegressionTests.

9. Legalne wydanie albo forma przekazania

Wariant	Stan	Zakres
A - publiczne wydanie	PUBLISHED	v0.9.0-beta.1; releaseEligible=true; pełna brama i workflow wydania zakończone powodzeniem.
B - uzgodnione przekazanie	ACCEPTED HISTORYCZNIE	Projekt przekazano w uzgodnionej formie i zatwierdzono na początku lutego 2022 r.; kanał nie zachował się.
Bieżący kandydat dokumentacyjny	PREPARED	PDF, aktywne dokumenty, manifest i SHA-256; pakiet celowo nie zawiera aplikacji.

Kandydat dokumentacyjny

Historyczne uzgodnione przekazanie i zatwierdzenie zamyka formalną bramę Issue #43. Bieżący kandydat dokumentacyjny nie jest uruchamialną Abiturią ani publicznym wydaniem. Publiczny GitHub Release v0.9.0-beta.1 pozostaje osobnym, ukończonym działaniem opisanym w RELEASE_PROCESS.md.

10. Materiały przekazywane komisji

Indeks dokumentów źródłowych znajduje się w COMMISSION_PACKAGE.md. Obejmuje wymagania, architekturę, instrukcję instalacji, podręcznik użytkownika, zależności, raport testów, protokoły użyteczności i odbioru I-IV, protokół przekazania, protokół publicznej obrony M7, macierz kryteriów Issue #45, ograniczenia, licencję, autorstwo oraz historię zmian.

11. Potwierdzenie przekazania i odbioru

Tabela dotyczy osobnego przekazania i zatwierdzenia przez prowadzącego na początku lutego 2022 r., a nie publicznej obrony przed komisją z 17 stycznia. Zapisuje wyłącznie fakty przekazane przez właściciela i nie odtwarza nieznanego identyfikatora późniejszego zatwierdzenia.

Rola lub decyzja	Imię i nazwisko	Data	Podpis lub identyfikator zatwierdzenia
Przekazujący dokumentację	Adam Kubiś	początek lutego 2022	kanał pierwotnego przekazania nie zachował się
Osoba odpowiedzialna za odbiór	Prowadzący projektu - nazwisko niepodane	początek lutego 2022	identyfikator nie zachował się
Decyzja prowadzącego	ZAACEPTOWANO	początek lutego 2022	oświadczenie właściciela z 19 lipca 2026
Wybrany wariant	uzgodnione przekazanie	początek lutego 2022	historycznie wykonane; publiczny Release osobno

12. Publiczna obrona projektu - M7

Publiczna obrona projektu Abituria odbyła się 17 stycznia 2022 r. Pokazano działającą aplikację, a następnie przeprowadzono pytania i odpowiedzi. Pozytywna decyzja komisji i wynik bardzo dobry są poświadczeniem właściciela. Szczegółową podstawę i ograniczenia dowodowe zawiera DEFENSE_PROTOCOL.md.

Skład komisji

Funkcja	Osoba
Przewodniczący	dr Paweł M. Owsianny
Recenzent	prof. UAM dr hab. Jerzy Szymański
Promotor	dr Tomasz Piłka

Przebieg i dowód

Pole	Zapis
Data	17 stycznia 2022 r.
Demonstracja	Działająca aplikacja została pokazana komisji.
Pytania	Odbyła się sesja pytań i odpowiedzi.
Decyzja	Pozytywna; wynik bardzo dobry; M7 osiągnięty; poświadczenie właściciela.
Nagranie	Projekt Inz final; transmisja na żywo; 2:10:03; unlisted; youtube.com/watch?v=Min_5DBHHnQ

Metadane YouTube potwierdzają tytuł, datę transmisji, czas trwania i widoczność unlisted. Nagranie bezpośrednio obejmuje prezentację od 1:36:38, demonstrację od 1:57:27, Q&A; od 2:02:49 oraz zapowiedź narady o 2:09:18. Kończy się przed ogłoszeniem wyniku. Skład komisji, pozytywną decyzję i wynik poświadczył właściciel projektu 19 lipca 2026 r. W repozytorium nie zachowano podpisanego protokołu komisji ani karty oceny.

Obrona dotyczyła historycznej wersji projektu. Jej pozytywny wynik nie jest dowodem późniejszego, odrębnego wydania migracji AvaloniaUI 0.9.0-beta.1 w GitHub Releases.

13. Kryteria akceptacji i oceny - Issue #45

EVALUATION_PROTOCOL.md odwzorowuje siedem obszarów oceny, dziesięć warunków akceptacji oraz warunki wyniku bardzo dobrego. Statusy poniżej opisują kompletność dowodów. Historyczna ocena WPF z 2022 r. i techniczny stan bieżącej migracji AvaloniaUI są rozdzielone.

Obszar	Projekt historyczny 2022	Bieżąca migracja
1. Prezentacja	PASS: prezentacja, demonstracja i Q&A; na nagraniu	NOT APPLICABLE
2. Produkt	PASS RETROSPEKTYWNY	PASS techniczny
3. Dokumentacja	PARTIAL: ograniczony materiał archiwalny	PASS lokalny
4. Testowanie	PASS RETROSPEKTYWNY	PASS: 529/529
5. Wdrożenie	PASS: dwie publiczne paczki; niezależna instalacja retrospektywna	PASS: publiczny prerelease
6. Praca zespołu	PARTIAL: brak osobnej pisemnej opinii	PASS dla pracy jednoosobowej
7. Wkład	PARTIAL: brak ocen indywidualnych	Adam Kubiś - autor bieżącej implementacji

Dziesięć warunków akceptacji

Warunki	Projekt historyczny 2022	Bieżąca migracja
1-4: zakres, funkcje, brak błędów krytycznych, testy	PASS lub PASS RETROSPEKTYWNY	PASS lokalny
5-8: dokumentacja, niezależne uruchomienie, komisja, uzasadnienie	PASS; ograniczenia archiwalne ujawnione	PASS techniczny; komisja NOT APPLICABLE
9-10: wdrożenie i odbiór przyrostów	PASS lub PASS RETROSPEKTYWNY	Release PASS; odbiór komisji NOT APPLICABLE

Historyczny projekt został zaakceptowany i uzyskał wynik bardzo dobry zgodnie z poświadczeniem właściciela. Macierz nie rekonstruuje punktacji komisji, nie przypisuje ocen indywidualnych i nie twierdzi, że wynik został ogłoszony w zachowanej części nagrania.

Decyzja dla Issue #45

ACCEPTED - HISTORICAL CRITERIA SATISFIED - READY TO CLOSE AS COMPLETED. Publiczne wydanie 0.9.0-beta.1 pozostaje osobnym procesem i ma status PUBLIC RELEASED.